

قواعد خلط الأمبولات (الحقن)

ما هي الحقن التي تُخلط مع بعضها، وما هي التي لا تُخلط

خلط الحقن هو وسيلة يتم استخدامها لتحقيق عدة أهداف في مصلحة المريض، أغلبها مبني على التجربة، لذلك أحياناً ينجح الخلط دون أن يحدث تفاعل بين المركبات، وأحياناً يفشل بحدوث تفاعل يؤدي إلى تلف الحقن. فيما يلي أهم القواعد والأمثلة الخاصة بخلط الأمبولات.

أهداف خلط الحقن

- تقليل عدد مرات الحقن، وبالتالي تقليل الألم، بخلط أكثر من مستحضر في سرنجة واحدة.
- تقليل الأعراض الجانبية لبعض الأدوية، مثل خلط مضاد للحساسية مع دواء يسبب الحساسية.
- إمكانية إضافة الأمبولات إلى المحاليل الوريدية.

شروط خلط الحقن

- أن يكون الخليط رائقاً (غير معكر) ومتجانساً (غير مترسب).
- ألا يكون هناك تعارض فارماكولوجي، ولا يُخلط حمض مع قاعدة (Acid & Base).
- ألا يكون أحد الحقنين Water Base والآخر Oil Base.
- ألا يكون أحد الحقنين Colored (كالفيتامينات) والآخر Clear.
- استخدام سرنجة 5 مل وليس 3 مل، حتى تستوعب المخلوط بالكامل.

أمثلة على الحقن التي تُخلط مع بعضها

✓ زنتاك + برمبران

✓ زنتاك + كورتيجين

✓ ابيدرون + يونيكتام

✓ ديكساميثازون + فلوموكس

✓ ديكساميثازون + فولتارين

✓ ديكساميثازون + ديسبركام

✓ اسبيجيك + ديكساميثازون

✓ افيل + سيفاجين

✓ زنتاك + ديكلوفين + فورت كورتين محلول

✓ فسرالجين + زنتاك

✓ موبيك + فورت كورتين

✓ افيل + تافاجيل

✓ سيفوتاكس + ابيدرون

✓ سيفترياكسون (فيال للحقن العضلي) + ديكساميثازون، وكذلك نوفالجين أمبول

مجموعة تُذكر غالباً أنها تُخلط بأمان فيما بينها (عضل أو وريد): كيتولاك، بريمبران، فيسرالجين، زنتاك، افيل، ديكساميثازون، وجميع السيفالوسبورينات، ويونيكتام.

أمثلة على الحقن التي لا تُخلط مع بعضها

الصنف الأول	مقابل	الصنف الثاني	السبب
كيتورولاك تروميثامين (كيتولاك، أدولور)	×	دروتافرين هيدروكلوريد	

تكوّن راسب أصفر نتيجة تفاعل كيتورولاك مع صوديوم ميتايبسلفيت الموجود في حقن دروتافرين (وينطبق الأمر نفسه على القطرات المكافئة)	(دوسبا، سبازموكيور)		
—	دروتافرين هيدروكلوريد (دوسبا، سبازموكيور)	×	رانيتيدين هيدروكلورايد (زانتاك)
—	ميتوكلوبراميد أمبولات (بريمبران)	×	سيفوبيرازون فيال (سيفوبيد)
—	ديكلوفيناك صوديوم / بوتاسيوم (فولتارين، كتافلام)	×	سيفوبيرازون فيال (سيفوبيد)
غالباً لا يُخلط أي شيء مع سيفوبيد باستثناء ديكساميثازون	سبازموفين أمبولات	×	سيفوبيرازون فيال (سيفوبيد)
—	ديكلوفيناك صوديوم / بوتاسيوم (فولتارين، كتافلام)	×	سيفترياكسون فيال (للحقن العضلي) (سيفترياكسون ساندوز)
وجود الكالسيوم في محلول الرينجر ينتج راسباً عند المزج	محلول رينجر	×	سيفترياكسون فيال (للحقن الوريدي)

ملاحظات إضافية

× سبازموفين أمبولات لا تُخلط مع بريمبران

× سبازموفين أمبولات لا تُخلط مع ديكلوфинаك صوديوم (فولتارين) — وبشكل عام يُفضّل عدم خلط أي شيء مع سبازموفين

✗ يوناسين فيال لا يُخلط مع أمينوغليكوزيد مثل جراميسين، ويُفضَّل عدم تقسيم فيال اليوناسين بل إعطاء الحقنة كاملة فور تحضيرها

✗ بيسولفون أمبولات (برومهيكسين) لا تُخلط مع زانتاك (رانيتيدين) في محلول واحد — ينتج عن خلطهما راسب أبيض

✗ سيفوتاكسيم صوديوم (كلافوران) لا يُخلط مع ديكلوفيناك بوتاسيوم مثل أمبولات كتافلام — يتكوّن راسب عند الخلط

هذا الملخص مبني على ممارسات وتجارب شائعة في الصيدلة، ولا يغني عن استشارة المرجع الدوائي الرسمي (مثل نشرة المستحضر) أو الطبيب/الصيدلي المختص قبل تطبيق أي خلط فعلي بين الحقن.